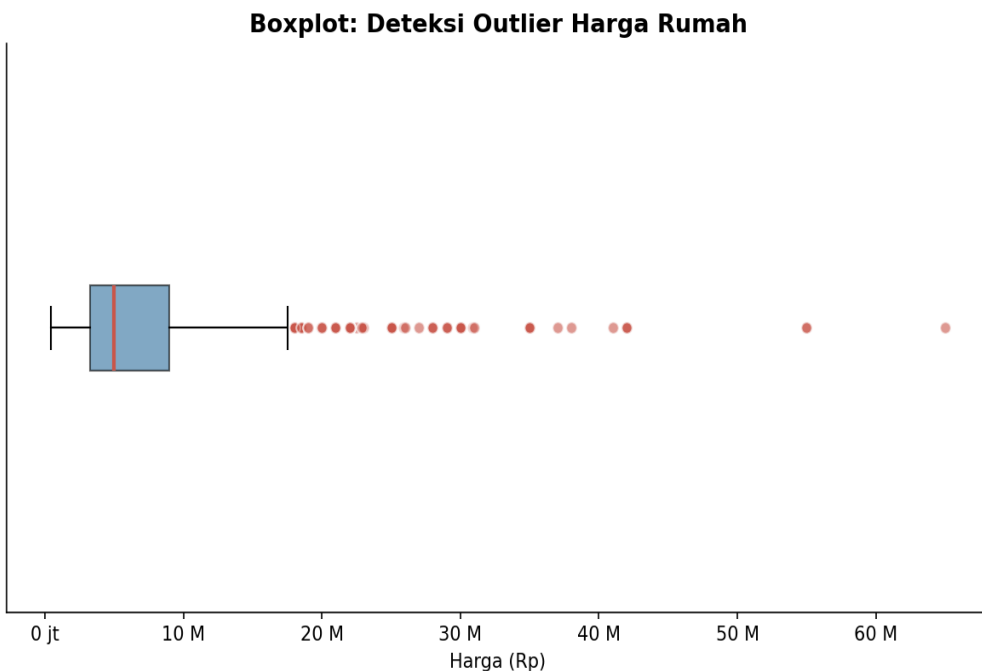


Outlier & Pattern Analysis Report

Dataset Penjualan Rumah | Simulasi Industri Junior Data Analyst
Topik 4 - Exploratory Data Analysis | Minggu 7, Hari Rabu

Catatan: Versi ini menggunakan dataset Penjualan Rumah (Minggu 6) sebagai pengganti dataset Kecelakaan Jateng, sesuai permintaan, untuk latihan Outlier & Pattern Analysis dengan konteks data yang berbeda.

1. Boxplot - Deteksi Outlier Harga Rumah

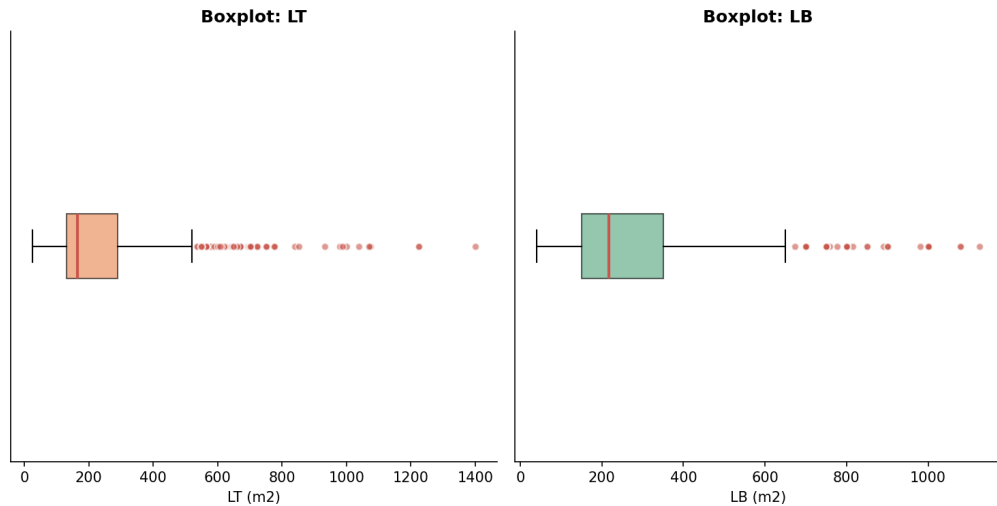


Penjelasan: Boxplot menampilkan sebaran harga dari 1.010 rumah, dengan titik merah menandai outlier berdasarkan metode IQR (di luar $Q3 + 1,5 \times IQR$).

Insight: Ditemukan **94 rumah (9,3%)** tergolong outlier harga tinggi, dengan batas atas wajar di sekitar Rp17,6 miliar. Rumah termahal mencapai Rp65 miliar - jauh melampaui batas wajar.

2. Boxplot - Luas Tanah vs Luas Bangunan

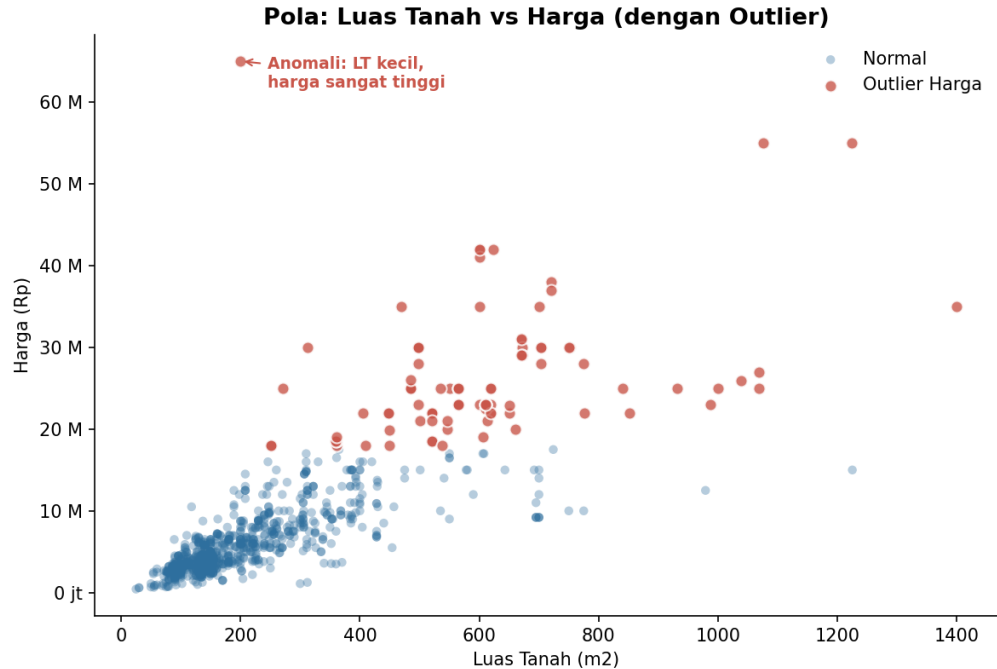
Diagram 3. Scatter Plot Luas Tanah vs Luas Bangunan



Penjelasan: Boxplot berdampingan membandingkan distribusi dan outlier pada luas tanah (LT) dan luas bangunan (LB).

Insight: LT punya lebih banyak outlier (88 rumah) dibanding LB (53 rumah), menunjukkan variasi luas tanah di pasar jauh lebih ekstrem - ada sebagian kecil rumah dengan lahan sangat luas (hingga 1.400 m2) yang jarang ditemukan pada luas bangunan.

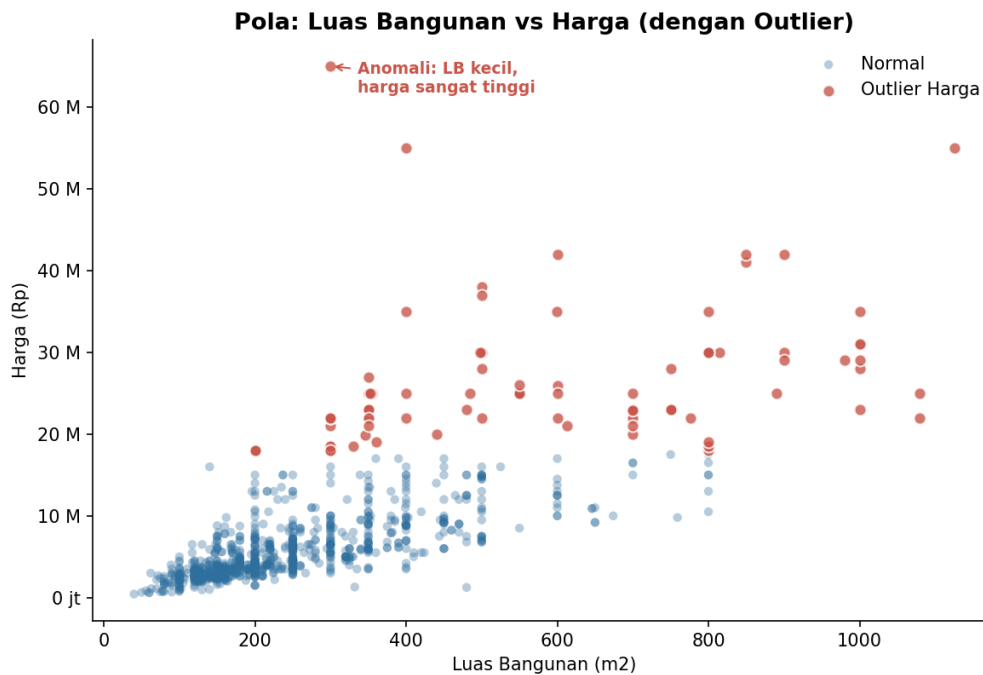
3. Scatter Plot - Luas Tanah vs Harga (dengan Outlier)



Penjelasan: Scatter plot menunjukkan hubungan luas tanah dan harga, dengan titik merah menandai rumah yang tergolong outlier harga.

Insight: Mayoritas outlier harga (merah) memang punya LT besar, namun ada satu anomali mencolok: rumah dengan LT hanya 200 m2 tapi harga mencapai Rp65 miliar - jauh di luar pola umum LT-harga.

4. Scatter Plot - Luas Bangunan vs Harga (dengan Outlier)



Penjelasan: Scatter plot menunjukkan hubungan luas bangunan dan harga, dengan titik merah menandai rumah outlier harga.

Insight: Pola serupa terlihat pada LB - rumah anomali yang sama (LB 300 m², harga Rp65 miliar) berada jauh di atas garis tren normal, mengindikasikan harga rumah ini didorong faktor di luar ukuran fisik (kemungkinan lokasi).

5. Identifikasi

Outlier

94 dari 1.010 rumah (9,3%) tergolong outlier harga berdasarkan metode IQR. Lima rumah paling ekstrem:

Nama Listing (ringkas)	Harga	LT (m2)	LB (m2)
Rumah Mnmls Mini Swpool, Tebet Jaksel	Rp65 M	200	300
Rumah Lama Prime Area Tebet, Komersial	Rp55 M	1.224	1.126
Rumah Tua, Area Komersial	Rp55 M	1.075	400
House In Dukuh Patra	Rp42 M	624	600
Rumah Mewah Furnished Tebet Barat	Rp42 M	600	900

Anomali paling ekstrem: rumah "Mnmls Mini Swpool Tebet Jaksel" berharga Rp65 M dengan LT hanya 200 m2 - harga per m2 tanahnya (~Rp325 juta/m2) 10x lipat dari rata-rata pasar (~Rp31 juta/m2), menandakan ini bukan outlier "biasa" karena ukuran, melainkan anomali harga terhadap ukurannya.

Penyebab

Mayoritas outlier (harga tinggi sejalan dengan LT/LB besar) disebabkan oleh **ukuran properti yang jauh di atas rata-rata pasar** - rumah dengan lahan >1.000 m2 wajar bernilai puluhan miliar. Namun anomali khusus (LT kecil, harga sangat tinggi) kemungkinan disebabkan oleh **faktor lokasi premium** (kawasan Tebet Jakarta Selatan yang disebutkan di judul listing sebagai area komersial/elit), fasilitas mewah (mini swimming pool), atau bisa juga indikasi **kesalahan input data** (typo harga) yang perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum dipakai untuk pemodelan.

Dampak terhadap Bisnis

Bagi platform jual-beli properti atau agen, outlier harga seperti ini dapat **mendistorsi rata-rata harga pasar** yang ditampilkan ke calon pembeli, membuat estimasi harga pasar terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Untuk model prediksi harga (pricing model/AVM), rumah-rumah ini sebaiknya **di-cap, ditransformasi (log), atau dipisah sebagai segmen "ultra-premium"** agar tidak menyesatkan estimasi harga untuk rumah kelas menengah. Jika anomali "LT kecil-harga sangat tinggi" ternyata kesalahan input, listing tersebut perlu diverifikasi ulang ke penjual agar tidak menyesatkan calon pembeli dan merusak kredibilitas platform.